

第2章 质点运动定律



§ 2-1 牛顿运动定律

一. 牛顿第一定律 (惯性定律)

二. 牛顿第二定律

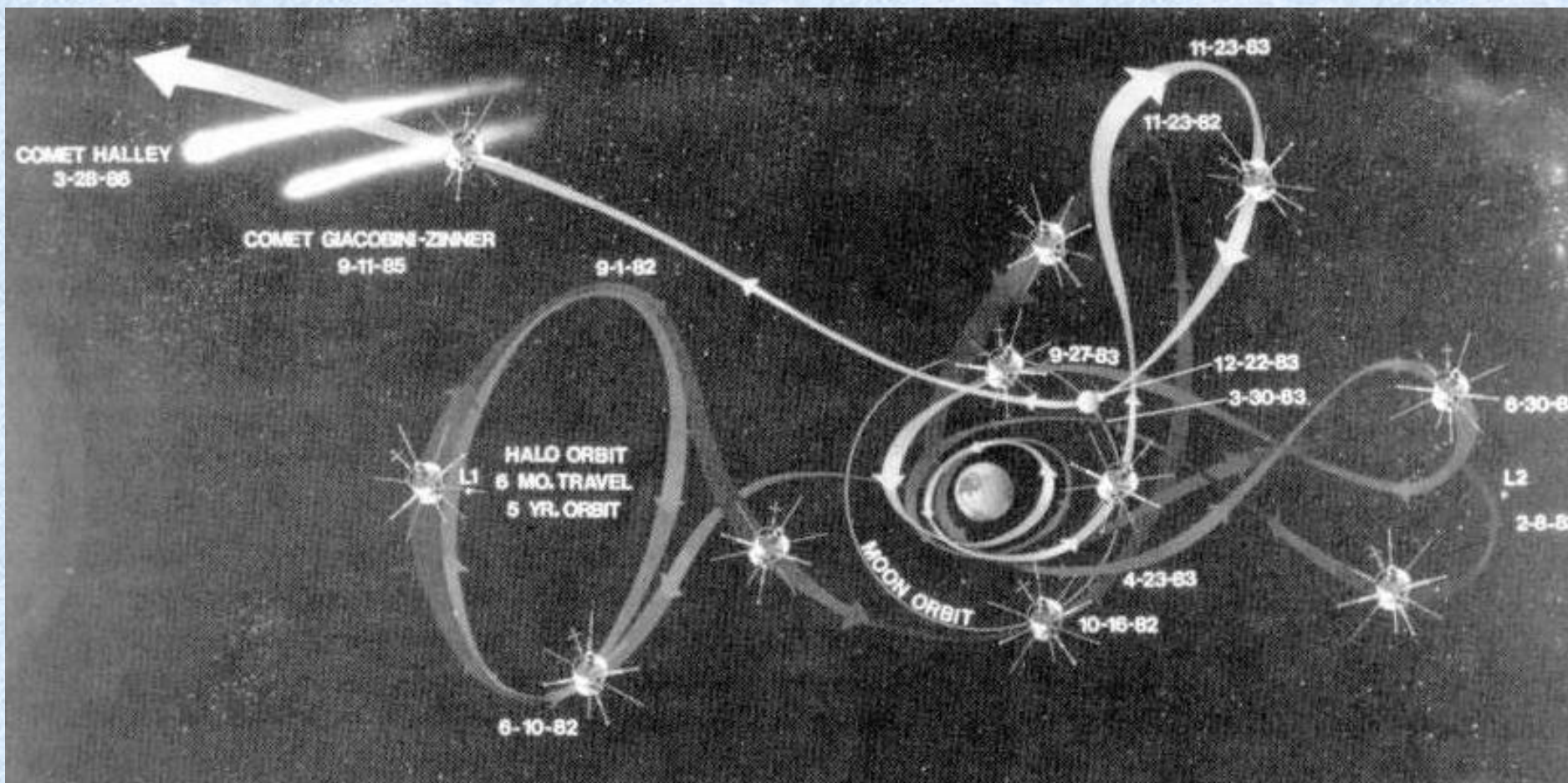
原始形式:
$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$

当速度不很高 (与光速相比) $\Rightarrow m$ 为恒量,

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

(反映了力的
瞬时效应)

三. 牛顿第三定律(作用力与反作用力)



牛顿会高兴的 (*Newton would have been pleased*)

1978年发射空间飞船ISEE3, 4年后经37次点火和5次飞近太阳而进入了一个复杂的轨道。85年拦截了一个彗星, 86年与哈雷慧星相遇。2012年返回地球。

§ 2.3 常见的几种力

1. 万有引力: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ G —万有引力恒量

✦ 重力是地球对其表面上的物体引力的分力。

2. 弹性力 (p35):

接触、形变 $\Rightarrow$ 有弹力

例如: 正压力与支持力——沿接触面法线

绳中张力——沿绳的切向

弹簧的弹性力—— $F = -kx$ (胡克定律)

“—”号表示 F 与 x 反向

3. 摩擦力：

(1) 静摩擦力——阻止相对运动的趋势

最大静摩擦力 $f_{\max} = \mu_0 N$

$\begin{cases} \mu_0 & \text{——最大静摩擦系数} \\ N & \text{——正压力} \end{cases}$

(2) 滑动摩擦力 $f = \mu N$ ——阻止相对运动

$\begin{cases} \mu & \text{——滑动摩擦系数} \\ N & \text{——正压力} \end{cases}$

对两相同的接触物体， $\mu_0 > \mu$.

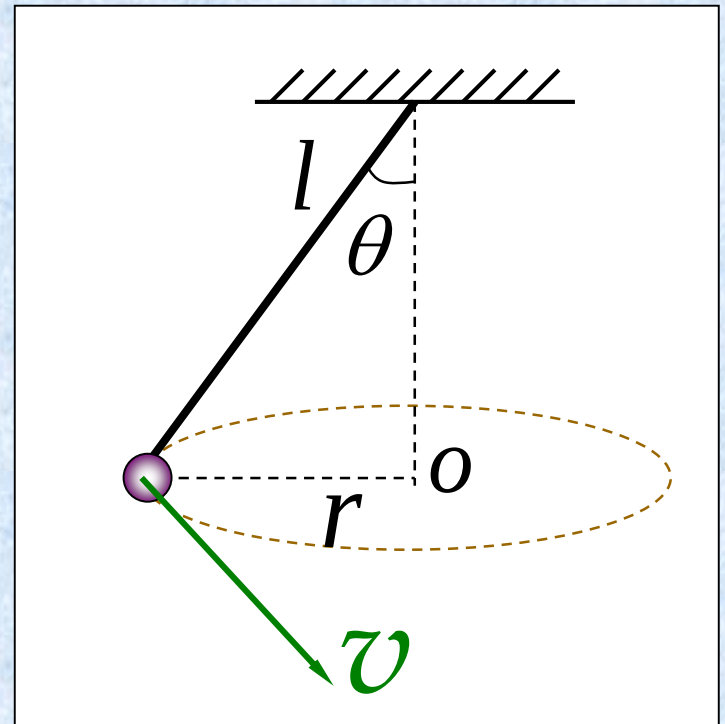
基本的自然力(p34, 自学, 了解)

四种基本自然力的特征和比较

力的种类	相互作用的物体	力的强度	力程
万有引力	一切质点	10^{-34}N	无限远
弱力	大多数粒子	10^{-2}N	小于 10^{-17}m
电磁力	电荷	10^2N	无限远
强力	核子、介子等	10^4N	10^{-15}m

§ 2.4 牛顿定律的应用举例

书上例 3 如图,摆长为 l 的圆锥摆,细绳一端固定在天花板上,另一端悬挂质量为 m 的小球,小球经推动后,在水平面内绕通过圆心 O 的铅直轴作角速度为 ω 匀速率圆周运动.



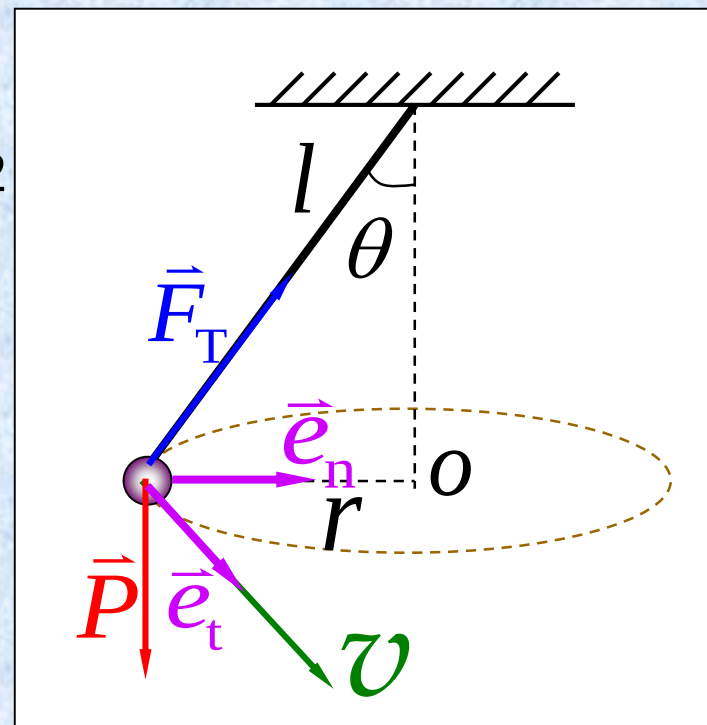
问绳和铅直方向所成的角度 θ 为多少? 空气阻力不计.

解 $\vec{F}_T + \vec{P} = m\vec{a}$

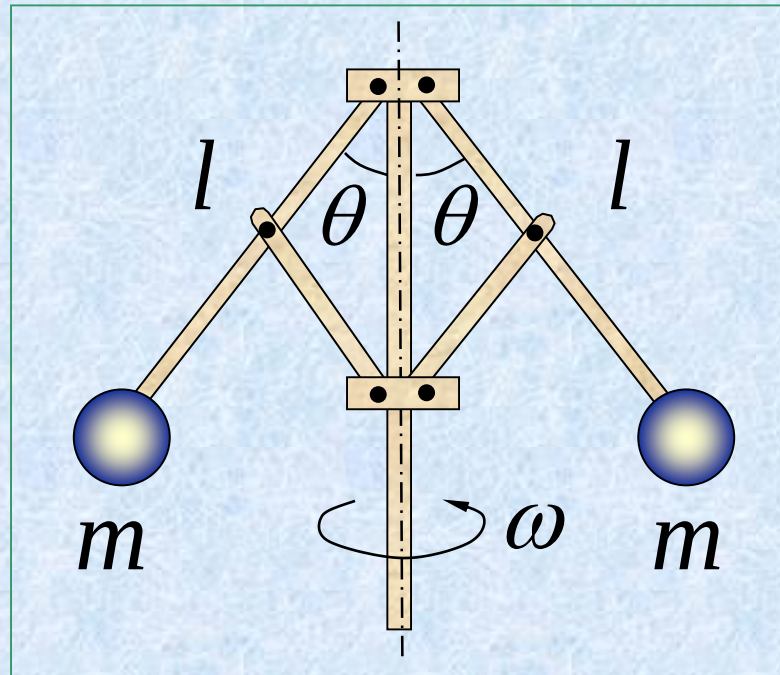
$$\begin{cases} F_T \sin \theta = ma_n = mr\omega^2 \\ F_T \cos \theta - P = 0 \end{cases}$$

另有 $r = l \sin \theta$

$$\begin{cases} F_T \cos \theta = P \\ F_T = m\omega^2 l \end{cases}$$



ω 越大, θ 也越大



利用此原理，可制成蒸汽机的调速器
(如图所示)